

1. Creación de tablas necesarias

```
-- El ejercicio me pide trabajar sobre la tabla logCambiosEmail y la tabla
logAlumnosEliminados, no las tenia en la base de datos prueba asi que las he
creado con los campos que se especifican en el ejercicio, los tipo int los
declaro UNSIGNED para que no sean negativos

CREATE TABLE IF NOT EXISTS logCambiosEmail (id INT UNSIGNED NOT NULL
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, idAlumno INT UNSIGNED NOT NULL, fechaHora
DATETIME NOT NULL, oldEmail VARCHAR(100) NOT NULL, newEmail VARCHAR(100) NOT
NULL);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS logAlumnosEliminados (id INT UNSIGNED NOT NULL
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, idAlumno INT UNSIGNED NOT NULL, fechaHora
DATETIME NOT NULL,nombre VARCHAR(50) NOT NULL,apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
email VARCHAR(100));
```

2. Trigger `triggerCrearEmailBeforeInsert`

```
-- 1. triggerCrearEmailBeforeInsert, si el email de la fila a insertar es NULL, lo genera automáticamente usando la función crearEmail()
-- Borro el trigger si ya existia
DROP TRIGGER IF EXISTS triggerCrearEmailBeforeInsert;
-- Creo el trigger
DELIMITER ??
CREATE TRIGGER triggerCrearEmailBeforeInsert
-- BEFORE INSERT porque quiero modificar el valor del email antes de que se inserte la fila en la tabla alumnado,for each row porque quiero que se ejecute para cada fila
BEFORE INSERT ON alumnado FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Si el email es nulo, creo uno automaticamente usando la funcion crearEmail que ya teniamos
    IF NEW.email IS NULL THEN
        SET NEW.email = crearEmail(NEW.nombre, NEW.apellidos, NEW.curso);
    END IF;
END??
DELIMITER ;
```

Prueba del trigger: se inserta un alumno con todos sus campos excepto el email, se observa que el trigger se dispara y llama a la función crearEmail(), creando correctamente su email en el campo email con los campos añadidos del alumno

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

-- Trigger 1: inserción sin el email y comprobar que se genera automático `INSERT INTO alumnado (id, nombre, apellidos, curso) VALUES (6, 'Elena', 'Sánchez Vega', 'DAW');`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

-- Consulta en la tabla si se ha generado correctamente `SELECT id, nombre, apellidos, email FROM alumnado WHERE id = 6;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	id	nombre	apellidos	email
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	6	Elena	Sánchez Vega	esánch13@daw.kursaal.es

↑ ☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

3. Trigger `triggerGuardarEmailAfterUpdate`

```
-- 2. triggerGuardarEmailAfterUpdate, cada vez que se actualiza el email de un alumno (y realmente ha cambiado), inserta un registro en logCambiosEmail
-- Borro el trigger si ya existia
DROP TRIGGER IF EXISTS triggerGuardarEmailAfterUpdate;
-- Creo el trigger
DELIMITER ??
CREATE TRIGGER triggerGuardarEmailAfterUpdate
-- AFTER UPDATE porque quiero modificar el valor del email despues de que se actualice la fila en la tabla alumnado, for each row porque quiero que se ejecute para cada
fila
AFTER UPDATE ON alumnado FOR EACH ROW
BEGIN
-- Solo actúa si el email ha cambiado realmente o si el antiguo email era nulo y el nuevo no lo es y viceversa. Con el <> comparo que sean diferentes
IF OLD.email <> NEW.email OR (OLD.email IS NULL AND NEW.email IS NOT NULL) OR (OLD.email IS NOT NULL AND NEW.email IS NULL) THEN
-- Inserto el registro en la tabla logCambiosEmail que he creado antes
INSERT INTO logCambiosEmail (idAlumno, fechaHora, oldEmail, newEmail)
-- Introduzco el id, la fecha de NOW() que es la actual, el email antiguo y el nuevo, nos guarda en un log los cambios realizados, de qué campo y el timestamp de
cuándo se realizó
VALUES (OLD.id, NOW(), OLD.email, NEW.email);
END IF;
END??
DELIMITER ;
```

Prueba del trigger: se actualiza el email del alumno a uno nuevo, se consulta a ese mismo alumno en la tabla log y se observa la id del alumno en cuestión, el timestamp del cambio, su antiguo email y el nuevo email que se ha insertado. El trigger funciona correctamente

✓ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

-- Trigger 2: actualizo el email y miro el log UPDATE alumnado SET email = 'prueba@manual.es' WHERE id = 6;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

-- Consulto la tabla del log para ver el registro actualizado SELECT * FROM logCambiosEmail;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

← T →

▼ id

idAlumno

fechaHora

oldEmail

newEmail

☐  Editar  Copiar  Borrar

1

6

2026-04-23 17:42:59

esánch13@daw.kursal.es

prueba@manual.es

↑

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

 Editar  Copiar  Borrar  Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

4. Trigger `ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete`

```
-- 3. ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete, cada vez que se elimina un alumno, inserta un registro en logAlumnosEliminados con sus datos
-- Borro el trigger si ya existia
DROP TRIGGER IF EXISTS ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete;
-- Creo el trigger
DELIMITER ??
CREATE TRIGGER ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete
-- AFTER DELETE porque quiero modificar el valor del email despues de que se elimine la fila en la tabla alumnado, for each row porque quiero que se ejecute para cada fila
AFTER DELETE ON alumnado FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Inserto el registro en la tabla logAlumnosEliminados
    INSERT INTO logAlumnosEliminados (idAlumno, fechaHora, nombre, apellido, email)
    -- Parecido al anterior, introduzco el antiguo id, la fecha actual, el antiguo nombre, apellido e email. Para tener constancia dentro de un log de los alumnos eliminados y cuándo se eliminaron
    VALUES (OLD.id, NOW(), OLD.nombre, OLD.apellidos, OLD.email);
END??
DELIMITER ;
```

Prueba del trigger: se elimina un alumno de la tabla alumnado, el mismo con el que hemos trabajado antes, consulto la tabla de logAlumnosEliminados para comprobar que se haya añadido el log, y se observa que se ha generado el registro de los campos correctamente, su id, el timestamp, nombre, apellido y su email.

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

-- Trigger 3: eliminar un alumno y mirar el log `DELETE FROM alumnado WHERE id = 6;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

-- Compruebo que se ha añadido el alumno eliminado al log `SELECT * FROM logAlumnosEliminados;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	id	idAlumno	fechaHora	nombre	apellido	email
☐ Editar Copiar Borrar	1	6	2026-04-23 17:46:05	Elena	Sánchez Vega	prueba@manual.es

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados:

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: